Derivação de funções implícitas

Funções Implícitas

DEFINIÇÃO:

Quando a relação entre x e y é dada por uma equação da forma $F(x, y) = 0$, dizemos que y é uma ***função implícita de x***.

Exemplo:

(1) $x^2 + y^2 = 9$

(2) $y^4 + 3x + 2\ln(y) = 0$

Funções Implícitas

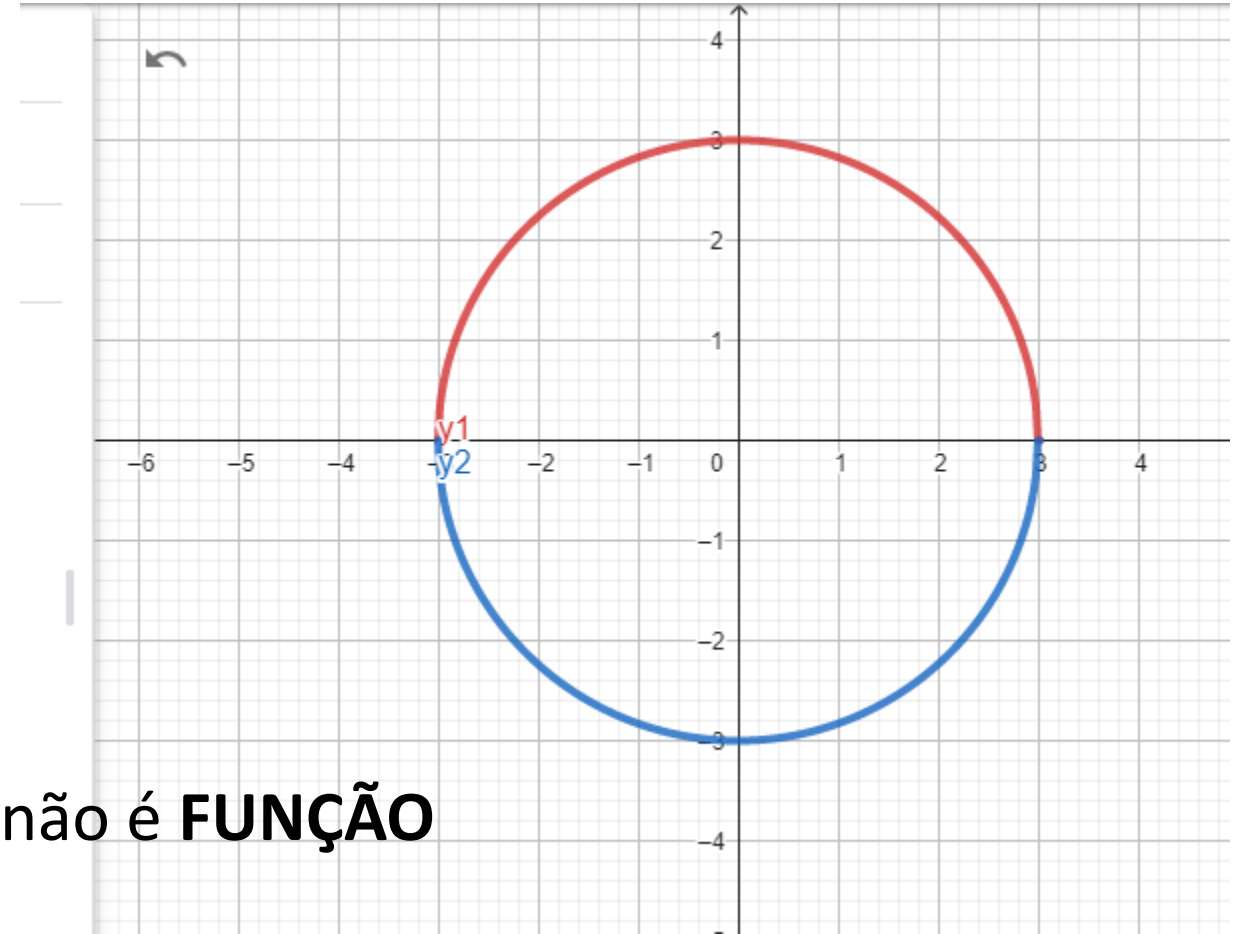
Uma em equação em x e y, pode implicitamente, definir mais do que uma função de x. Por exemplo:

$$x^2 + y^2 = 9$$

Isolando o y, temos:

$$y = \pm\sqrt{9 - x^2}$$

Graficamente (ao lado),



IMPORTANTE: o círculo completo não é **FUNÇÃO**

Derivada de uma função dada implicitamente

Suponha que $F(x, y) = 0$ define implicitamente uma função derivável $y = f(x)$.

A derivada de uma função implícita é obtida usando a regra da cadeia. Assim, é possível determinar y' sem explicitar y.

Derivada de uma função dada implicitamente
Exemplos

Derive implicitamente as funções abaixo:

(1) $x^2 + y^2 = 9$

(2) $x^2 + y^2 = 3xy$

(3) $y^4 + 3xy + 2\ln(y) = 0$

Derivada de uma função dada implicitamente
Exemplos

(4) Seja $y = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, a função dada implicitamente pela equação $y^3 + y = x$. Suponha que f seja derivável.

Mostre que $f'(x) = \frac{1}{3[f(x)]^2+1}$

Derivada de uma função dada implicitamente
Exemplos

(5) A função $y = f(x)$, $y > 0$, é dada implicitamente pela equação $x^2 + y^2 = 4$.

(a) Determine $f(x)$.

(b) Mostre que $x + y\frac{dy}{dx} = 0$, para todo x no domínio de f.

(c) Calcule $\frac{dy}{dx}$

Derivada de uma função dada implicitamente
Exemplos

(6) Determine a função $y = f(x)$ é dada implicitamente pela equação $xy^2 + y + x = 1$.

(7) Seja $y = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, a função dada implicitamente pela equação $xy^2 + y + x = 1$.

Mostre que $f(x) = \frac{-1-[f(x)]^2}{2xf(x)+1}$ com $2xf(x) + 1 \neq 0$.